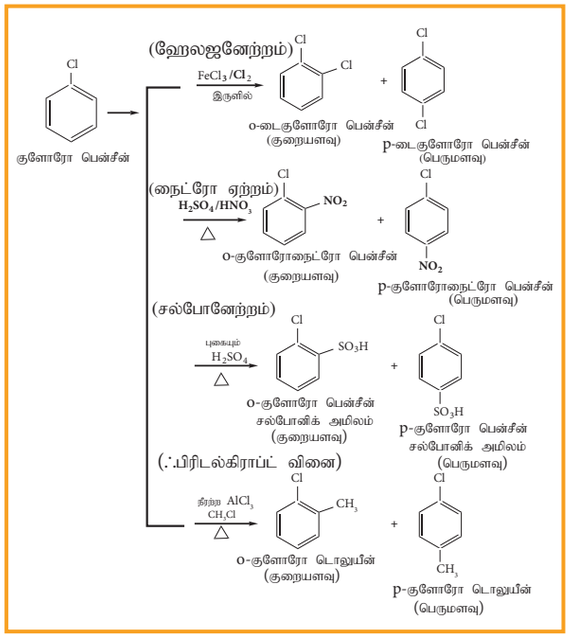
B) அரோமேட்டிக் வளையம் இடம்பெறும் வினைகள்

3. எலக்ட்ரான் கவர் பொருள் பதிலீட்டு வினைகள்

ஹேலோ அரீன்கள் எலக்ட்ரான் கவர் பொருள் பதிலீட்டு வினைக்கு உட்படுகின்றன. பென்சீனின் எலக்ட்ரான் கவர்பொருள் பதிலீட்டு வினையின்வினைவேகத்தைக்காட்டிலும்ஹேலோ பென்சீனின் வினைவேகம் குறைவானதாகும். ஹேலோஜனின் –I விளைவினால் அது ஒரு கிளர்வு நீக்கும் தொகுதியாகும். குளோரினின் தனித்த இரட்டை எலக்ட்ரான் பென்சீன் வளையத்துடன் உடனிசைவில் ஈடுபடுகிறது. இதன் விளைவாக ஆர்த்தோ மற்றும் பாரா இடங்களில் எலக்ட்ரான் அடர்வு அதிகரிக்கின்றது. எனவே, பென்சீன் வளையத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள ஹேலஜன், புதிதாக உள்வரும் எலக்ட்ரான் கவர் பொருளை ஆர்த்தோ அல்லது பாரா இடங்களில் சென்று பதிலீடு அடையுமாறு ஆற்றுப்படுத்துகிறது.



டொலுயீன்

4) ஒடுக்க வினை

ஹேலோ அரீன்களை, Ni-Al உலோகக் கலவையுடன், NaOH உடன் வினைப்படுத்தும் போது தொடர்புடைய அரீன்களைத் தருகின்றது.

$$\underset{\text{குளோரோ பென்சீன்}}{C_6H_5Cl} + 2(H) \xrightarrow[NaOH]{Ni\text{-}Al} \underset{\text{பென்சீன்}}{C_6H_6} + HCl$$

5) கிரிக்னார்டு வினைபொருள் உருவாதல்

ஹேலோ அரீன்கள் மெக்னீசியத்துடன், டெட்ரா ஹைட்ரோ பியூரானில் (THF) கிரிக்னார்டு வினைபொருளை தருகிறது.

$$\underset{\text{குளோரோ பென்சீன்}}{C_6H_5Cl} + Mg \xrightarrow{THF} \underset{\text{பீனைல் மெக்னீசியம் குளோரைடு}}{C_6H_5MgCl}$$

14.5.6 குளோரோ பென்சீனின் பயன்கள்

1. DDT போன்ற பூச்சிக்கொல்லிகள், தயாரிப்பில் பயன்படுகிறது.
2. கரிம தொகுப்பு வினைகளில், அதிக கொதிநிலை கரைப்பானாகப் பயன்படுகிறது.
3. துணி பதப்படுத்துதலில், இழை தடிமனாக்கும் காரணியாகப் பயன்படுகிறது.

தன் மதிப்பீடு

6) ஹேலோ ஆல்கேன்கள் கருக்கவர் பொருள் பதிலீட்டு வினையில் ஈடுபடுகின்றன. அவ்வாறான நிலையில், ஹேலோ அரீன்கள் எலக்ட்ரான் கவர்பொருள் பதிலீட்டு வினைகளில் ஈடுபடுகின்றன – கருத்துரைக்க.

14.6 பல ஹாலஜன் சேர்மங்கள்

ஒன்றிற்கும் மேற்பட்ட ஹாலஜன் அணுக்களை கொண்டுள்ள கார்பன் சேர்மங்கள் பல ஹாலஜன் சேர்மங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. சில முக்கியமான பல ஹாலஜன் சேர்மங்கள் இப்பகுதியில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. இவைகள் பின்வருமாறு வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

Unit 14 - jagan.indd 267 22-01-2021 15:53:19